计算结构生物学方法验证

01 | 共晶重对接：搜索强度与随机种子

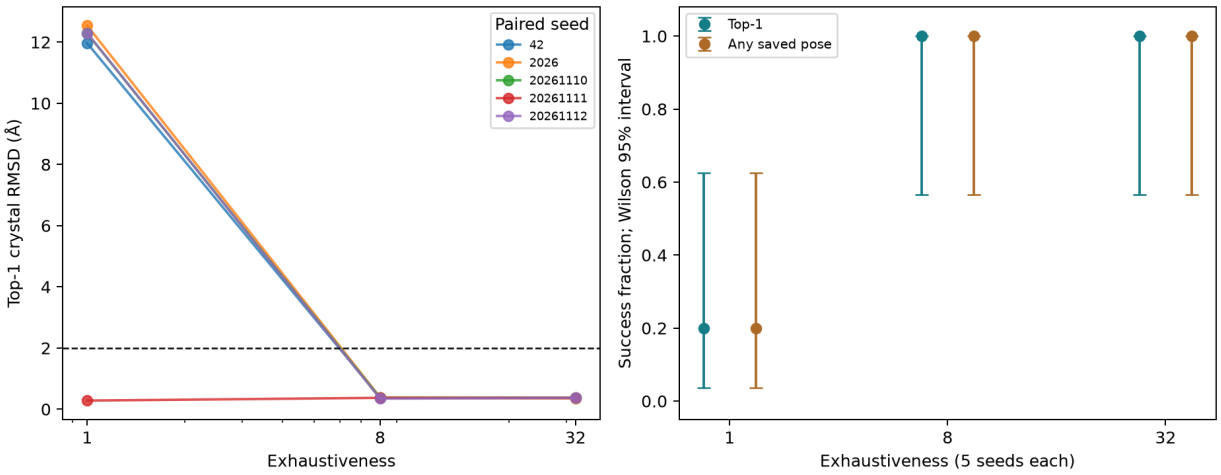
问题：参数增加是否提高重复成功率？以 1IEP / imatinib 重对接、1L2Y 短肽 MD 和结构预测分别检验流程。它们是不同体系的方法验证，不组成药物研发或结合机制验证管线。

固定输入与配对设计

沿用 Vina 官方教程的加氢 A 链受体与保留键级的配体 SDF，以 Meeko 制备 PDBQT；不声称完成质子化枚举。来源/哈希见 data/raw/SOURCES.tsv。Vina 1.2.7、Meeko 0.8.0、spyrmsd 0.9.0；M3 Max，同环境新跑全批次。

搜索盒 20 × 20 × 20 Å，中心 (15.190, 53.903, 16.917) Å；每次 cpu=1，两个任务并行，num_modes=9、energy_range=3。强度 1/8/32 各用 seed 42、2026、20261110/11/12，共 15 次。成功预定为晶体重原子 RMSD ≤ 2 Å。

搜索强度	Top-1 / 任一保存姿势命中	RMSD中位数 / Å	耗时中位数 / s
1	1/5 / 1/5	12.286	5.0
8	5/5 / 5/5	0.371	33.9
32	5/5 / 5/5	0.371	136.0



57 个保存姿势均经 spyrmsd 与 RDKit图映射+NumPy 双实现核验，差异小于 1e-8 Å。保持受体坐标系，不单独叠合配体。1/5与5/5的Wilson 95%区间为3.6%-62.4%与56.6%-100%；n=5仅作单体系描述。

解释与失败点

强度1有一条达到0.281 Å，却有四条失败；只展示最好一次会掩盖不稳定性。强度8至32未增加成功数，耗时约四倍。未观察到Top-1失败但任一保存姿势成功的案例；输出经能量窗口筛选，不能反推完整搜索历程。高残基接触恢复也不保证配体取向正确。

证据：results/docking_benchmark_m3/ 下的 protocol.json、all_poses.csv、run_summary.csv、environment_explicit.txt 与 local_verification.json。耗时受并行负载影响，不作跨机器性能比较。

短肽 MD：三条初速度重复

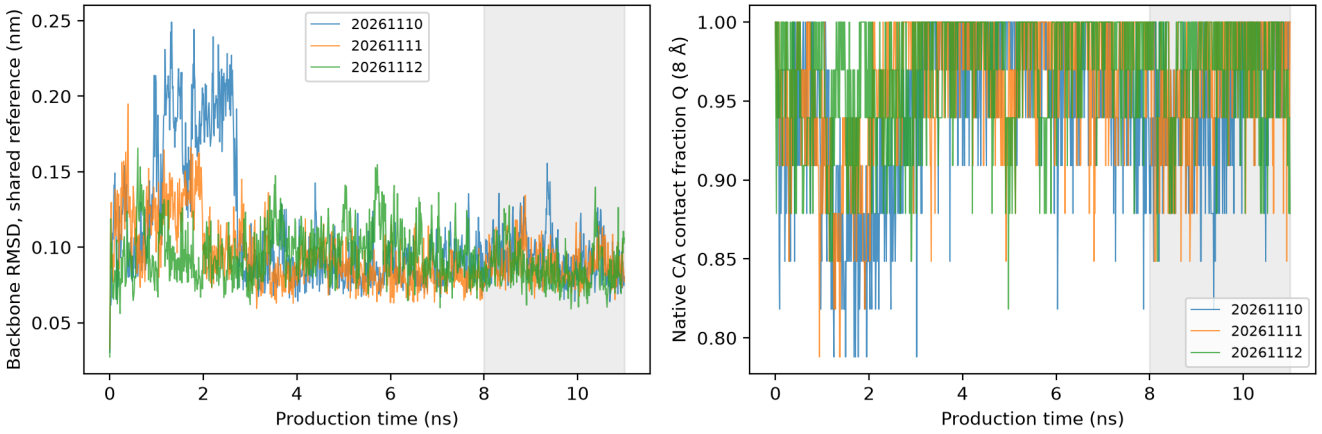
02 | 3 × 11 ns生产段；统计单位是轨迹

1L2Y 第1个NMR模型，20 aa Trp-cage；GROMACS 2026.3 CUDA（Ubuntu / RTX 4070 Laptop），AMBER99SB-ILDN / TIP3P。立方盒边界间距1.0 nm，2678个水、1个Cl离子；2 fs、含氢键约束、PME、300 K V-rescale、1 bar C-rescale。

共同最小化构象，分别生成初速度（seed 20261110/11/12）；每条100 ps NVT、100 ps NPT、无位置约束11 ns生产。每10 ps保存，共1101帧/条；三条均完成，原始TPR/轨迹哈希已回传核对，无LINCS警告。不同速度不等于不同起始构象；旧Mac单轨迹不混入统计。

预定末段8-11 ns：轨迹均值及重复间差异

指标	三条均值的平均值 ± SD	三条均值范围
主链RMSD / nm	0.0889 ± 0.0038	0.0854-0.0929
回旋半径 / nm	0.7092 ± 0.0020	0.7069-0.7106
内部氢键数	12.68 ± 0.09	12.59-12.75
天然接触Q (8 Å)	0.9622 ± 0.0111	0.9503-0.9723



主链RMSD统一参考原始NPT末态；Q参考NMR模型1：序列间隔≥3、参考Cα距离≤8 Å的接触，在轨迹中距离≤参考的1.2倍即计为保留；另做7/9 Å敏感性分析。Q是几何接触比例，不是折叠概率。Cα RMSF先拟合NMR1，再计算各窗均值附近波动。全程0-11 ns与侧链距离另存。

结论边界

末段上述指标重复间差异较小，支持该起始构象附近的短时结构保持；不能证明热力学收敛、真实折叠路径或结合机制。帧有时间相关性，不能把3303帧当独立样本。SD是三条轨迹均值之间的离散程度，不是逐帧误差或置信区间。

证据：results/md_replicates_gpu/aggregate_analysis_audited/ 的逐轨迹/逐窗CSV、RMSF及summary.json；各seed保留TPR、XTC、日志、检查点与输入哈希。Mac独立复算与Ubuntu的RMSD差≤1e-7 nm、Rg差≤1e-6 nm，氢键完全一致；保留全部重复。

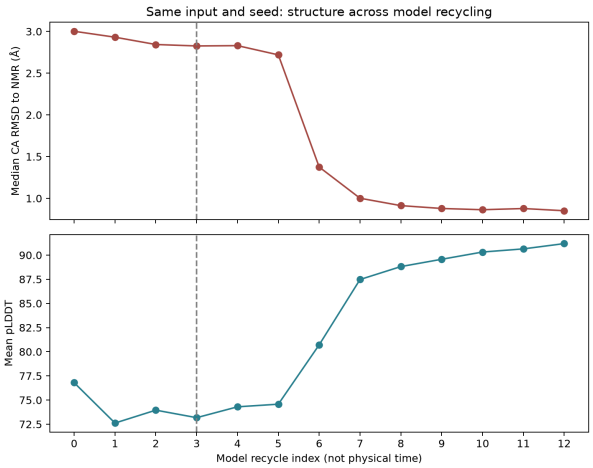
预测异常：复现、干预与边界

03 | 极浅MSA敏感性；不是模型通用缺陷

ColabFold 1.6.3 / alphafold-colabfold 2.3.20，model_1_ptm、CPU、无模板/弛豫。对同一20 aa序列完成query-only、去重MSA、原始MSA各6个种子（18次主比较）；另有5次针对性干预、1次逐recycle坐标追踪。异常后的分析为探索性诊断。

去重输入某seed异常可精确复现：坐标、pLDDT、PAE与pTM逐值一致。对全部38个NMR模型逐一叠合，不挑最有利参考；内部3-18位单独拟合仍异常，排除仅由末端或整体叠合造成的假象。38个NMR模型不是38次独立性能实验。

同一异常seed的干预	平均pLDDT	NMR集合RMSD中位数 / Å
精确复跑去重Q,H	73.17	2.826
重复query：Q,Q,H	74.20	2.315
重复homolog：Q,H,H	88.79	0.902
原始输入限制容量2:1	87.25	0.927
去重输入，12次recycle	91.19	0.851



保存阶段0-12的坐标，确认第3阶段重现原异常、第12阶段重现后续较好结果；第6-8阶段偏差明显下降。这是模型迭代，不是物理时间、MD或真实折叠路径。pLDDT描述局部置信度，PAE描述相对定位不确定性，两者都不能替代实验结构对照。

源码追踪支持什么

本地预处理使原始Q,Q,H,H成为Q,H,H；去重为Q,H。45组纯特征追踪显示重复行权重与真实MSA形状会改变特征及随机mask；同seed不保证不同形状输入mask相同。六seed中去重仅原一条异常，不能说MSA有害；更多recycle也带来更多重采样，因果贡献尚未完全隔离。

复算：scripts/analyze_msa_followup.py、trace_msa_recycling.py；输入/源码/权重哈希与完整异常见results/prediction_msa_diagnosis/。项目含历史ESMFold基础运行，但query-only AlphaFold不是ESMFold，也不构成训练集外模型排名。